3. PROJEKT: "TAMAGOTCHI™"

FELADAT

Készítsetek 2-3 fős csapatokban interaktív, objektumorientált programot, amely egy virtuális kisállat mindennapjait valósítja meg! Mivel a Tamagotchi™ egy regisztrált, foglalt név, ezért a projekt elnevezésében használjatok saját kifejezést, ami utal a virtuális kisállatra!

TÉMAVÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK

A Tamagotchi™ egy virtuális kisállat, amelynek a fejlődéséért és túléléséért a felhasználó a felelős. A kisállat fajának és tulajdonságainak kiválasztása és megvalósítása a ti feladatotok.
Használható technológiák megjelenítésre:

- Konzol alkalmazás
- GUI (WPF vagy MAUI, de Unity nem lehet)
- Kis felbontású grafikus kijelző

KÖVETELMÉNYEK, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

- A program első indulásakor a felhasználónak legyen lehetősége kiválasztani, hogy milyen kisállatot szeretne nevelni! Ezt a kisállatot addig tudja felügyelni, amíg a kisállat életben van.
- A kisállat korát tartsa számon a program. A kisállat a korának megfelelő tevékenységeket tud elvégezni. Példa: Egy kölyök tigris játszik, egy felnőtt tigris vadászik, egy felnőtt tigris napozik. A vadászó tigrist nem kell etetni, ha sikeres a vadászat.
- A túl öreg kisállat elpusztul, a játék véget ér.
- A programnak objektumorientált eszközöket kell alkalmaznia: **öröklődés**, **interfész**, **adatrejtés**. Az osztályokról készüljön **UML diagram**!
- A kisállat állapotának megjelenítésére valamilyen grafikát alkalmazzatok! (Konzol alkalmazás esetében ASCII art és/vagy emojik). A grafika alkalmazkodjon a kisállat állapotához! (Például beteg, jókedvű, éhes, stb.). A kisállat rendelkezzen legalább négyféle állapottal!
- A kisállattal történjenek véletlenszerű események. (Például időnként beteg lesz; ilyenkor a felhasználónak el kell látnia gyógyszerrel, és a gyógyszer helyes adagolása esetén a kisállat felépül, ellenkező esetben elpusztul).
- A kisállat meghatározott időközönként éhség és szomjúság pontokat szerez. Ezt rendszeres időközönként a felhasználónak ellenőriznie kell. Ha 0 alá csökken a jóllakottság, a kisállat elpusztul. A kisállat nem tud tetszőleges mennyiségű ételt elfogyasztani egyszerre.
- Készítsetek unit teszteket, amelyek ellenőrzik, hogy a kisállat adott állapotokban milyen akciókat tud elvégezni.
- Készítsetek fejlesztői dokumentációt, amelyben leírjátok, hogy a létrehozott osztályokat és adatszerkezeteket milyen módon használtátok a programban!
- Készítsetek felhasználói dokumentációt, amelyben leírjátok részletesen, hogy a kisállat állapotaiban milyen változások történhetnek, azokat milyen akciók váltják ki!
- A játék tudjon állapotot menteni és betölteni! A mentés és betöltés között eltelt idő legyen hatással a kisállatra!

KÖTELEZŐ ESZKÖZÖK

- Trello vagy ClickUp vagy Notion
- Figma
- VS vagy Rider
- Iskolai GitLab
- Tesztelési terv
- Tesztelési jegyzőkönyv
- Unit tesztek
- Dokumentáció (felhasználói és fejlesztői)

SZAKASZOK

1. Téma kiválasztása szakmai tartalom elkészítésének lépései, határidői, GitLab, Trello/ClickUp/Notion létrehozás (lépések megtervezése, határidők, felelősök)
2. A program kinézetének megtervezése
3. Állapotok megtervezése
4. Adatok feldolgozása, projekt szoftver részének készítése
5. Projektleadás, kész projekt és csapatmunka bemutatása.

OSZTÁLYZATOK

- Tesztelési terv (50% - órai munka)
- Megvalósítás (200% - projektmunka)
- Bemutatás, csapatmunka (100% - szóbeli felelet)
- Dokumentáció (50% - házi feladat)

PROJEKT IDŐTARTAMA

2026. január 11 - 2026. március 20

FORRÁSOK

- https://www.tamagotchi.hu/termek/tamagotchi/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Tamagotchi